MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

PLANO DE ENSINO

Identificação da disciplina e dos dados da oferta
Código e nome da disciplina: ELC 1051 - Computação Gráfica Avançada
Curso: Ciência da Computação
Turma: CC
Docente responsável: Cesar Tadeu Pozzer
Ano/período: 2020/2
Objetivos da disciplina:
Encontrar soluções e desenvolver aplicativos para problemas que requerem o uso de técnicas gráficas tridimensionais, alto grau de realismo e necessidade de execução em tempo real, como no caso de jogos de computador e aplicativos gráficos 3D interativos. Projetar algoritmos e estruturas de dados para fazer o controle de personagens virtuais autônomos presentes em jogos.
Carga horária: 60
Conteúdo programático:
UNIDADE 1 – RENDERIZAÇAO EM TEMPO REAL 1.1 – Pipeline de Renderização. 1.1.1 – Placas Gráficas. 1.1.2 – Aplicação. 1.1.3 – Geometria. 1.1.4 – Rasterização. 1.1.5 – Detecção de Gargalos. 1.2 – Grafo de Cena. 1.3 – Fundamentos matemáticos 1.3.1 – Fundamentos Matemáticos – interseções, colisão 1.3.2 – Rotação em eixo arbitrário – quatérnios, slerp UNIDADE 2 – PROGRAMAÇÃO DE PLACAS GRÁFICAS 2.1 – Programação de Placas Gráficas. 2.1.1 – Introdução à Programação de Placas Gráficas. 2.1.2 – O Pipeline Programável. 2.1.3 – Especificação da Linguagem OpenGL shading language. 2.1.4 – Implementação de Vertex Shaders. 2.1.5 – Implementação de Fragment Shaders. 2.1.6 – Exemplos e aplicações de Shaders. UNIDADE 3 – PROGRAMAÇÃO DE JOGOS 3D 3.1 – Conceitos Gerais. 3.1.1 – Conceitos, classificação, jogabilidade e desenvolvimento. 3.1.3 – GameIA, Comportamentos. 3.1.2 – Estrutura de jogos em tempo real. 3.1.4 – Motores gráficos de jogos. 3.2 – Personagens. 3.2.1 – Agentes e NPCs. 3.2.2 – Representação 3D: Formato MD2 e animação por Keyframing. 3.2.3 – Tomada de decisões: FSM, RBS e árvores de decisão. 3.2.4 – Comunicação entre personagens. 3.2.5 – Movimentação: Steering behaviors (individual e em grupo).

3.3 – Cenários Abertos.
3.3.1 – Mapas de altura.
3.3.2 – Visualização de terrenos e Nível de Detalhes (LOD).
3.4 – Caminhos em Cenários.
3.4.1 – Pontos de controle e Grafos de navegação.
3.4.2 – Busca de caminhos: Algoritmos Dijkstra e A*.

Bibliografia básica:

POZZER, C. T. Notas de aula no site da disciplina. 2020. http://www.inf.ufsm.br/~pozzer/
Lengyel, E. **Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics**, 3 ed. Cengage Learning PTR, 2011.
WOO, M.; NEIDER, J.; DAVIS, T.; SHREINER, D. **OpenGL: Programming Guide**. 5. ed. Massachusetts : Addison-Wesley, 2005.
MOLLER, T.; HAINES, E.; AKENINE, T. **Real-Time Rendering.** 2 ed. AK Peters, 2002.
ROST, R. J. **OpenGL Shading Language**. 2. ed. Addison-Wesley Professional, 2006.
BUCKLAND, M. **Programming Game AI by Example.** Texas : Wordware Publishing, 2005.

Bibliografia complementar:

RABIN, S. (Ed). **Ai Game Programming Wisdon.** Massachusetts : Charles River Media, 2002.
RABIN, S. (Ed). **Ai Game Programming Wisdon 2.** 2. ed. Massachusetts : Charles River Media, 2004.
WOOLDRIDGE, M. **An Introduction to Multiagent Systems.** England : John Wiley & Sons, 2002.
Artigos Científicos, revistas, etc.

Descrição do plano

Metodologia:

Os conteúdos serão apresentados em 60 horas de aula, distribuídas em 30 aulas. Aproximadamente 20 aulas serão teóricas e 10 em laboratório, onde serão realizados experimentos e prática de programação, envolvendo programação de shaders e estudo de game engines.

Atividades práticas:

Além das aulas práticas, serão cobrados trabalhos de implementação cobrindo assuntos específicos da disciplina. Os trabalhos serão individuais e terão no mínimo duas semanas de prazo para entrega.

Critérios de avaliação: Serão feitas 2 provas teóricas e aproximadamente 4 trabalhos práticos individuais de implementação. Será usada média aritmética para os trabalhos e para as provas, e média harmônica entre a média das provas e média dos trabalhos para compor a nota final. A primeira prova é focada em computação gráfica e a segunda em algoritmos de IA para jogos.

Cronograma de atividades:

Aula 1 - Apresentação da disciplina
Aula 2 - Análise de Pipeline, Vertex Buffer, Evolução do Pipeline - Shader
Aula 3 - OpenGL 4 – VAO e VBO
Aula 4 - Linguagem GLSL
Aula 5 - Aula Prática de shader – GL 3.0
Aula 6 - Aula Prática de shader – GL 4.0
Aula 7 - Aula Prática de shader – vértices
Aula 8 - Aula Prática de shader – Texturas
Aula 9 - Aula Prática de shader – Iluminação
Aula 10 - Aula Prática de shader – Tessellation
Aula 11 - Aula Prática de shader – Geometry shader
Aula 12 - Aula Prática de shader – Render to texture
Aula 13 - Grafo de Cena

Aula 14 - LOD, terrenos, Personagens 3D: Formato MD2 e animação por Key-framing.
Aula 15 - Fundamentos Matemáticos – interseções, colisão
Aula 16 - Rotação em eixo arbitrário – quatérnios, slerp
Aula 17 - Engine Unity (teórica)
Aula 18 - Engine Unity (prática)
Aula 19 - Engine Unity (prática)
Aula 20 - Engine Unity (prática)
Aula 21 - Prova 1
Aula 22 - Programação de Jogos - Conceitos Gerais.
Aula 23 - Conceitos, classificação, jogabilidade e desenvolvimento, GameAI.
Aula 24 - Personagens - Agentes e NPCs, Tomada de decisões: FSM, comunicação
Aula 25 - Árvores de decisão, aprendizado.
Aula 26 - Caminhos em Cenários. Pontos de controle e Grafos de navegação.
Aula 27 - Busca de caminhos: Algoritmos Dijkstra e A*.
Aula 28 - Movimentação: Steering behaviors (individual e em grupo).
Aula 29 - Prova 2
Aula 30 - Apresentação de trabalhos

OBRIGATORIEDADE DE FREQUÊNCIA

A frequência às aulas teóricas, aulas práticas, seminários ou quaisquer outras atividades é obrigatória, sendo expressamente vedado o abono de faltas, exceto amparado pela Lei 4.375/64 e Decreto-Lei 715/69 e pelo Decreto 80.228/77. A aprovação, em qualquer disciplina, somente poderá ser concedida ao aluno que obtiver, no mínimo, 75% da frequência às atividades escolares dessa disciplina.

RECUPERAÇÃO DE AVALIAÇÕES

Os alunos que, por motivos devidamente justificados, não comparecerem às atividades escolares sujeitas à avaliação, poderão requerer, num prazo máximo de dois dias desde sua realização, a oportunidade de realiza-las em outra data, a critério do Chefe do Departamento.

Informações complementares:

A bibliografia principal está disponível no site do professor e foi elaborada pela compilação de vários livros e outros materiais e demos. Nesse site também estão disponibilizados demos práticos em código aberto, provas e trabalhos passados de outros semestres.

Santa Maria, _____ de _____ de 20___.

_____

Nome

Docente Responsável

_____

Nome e carimbo

Coordenador(a) do Curso